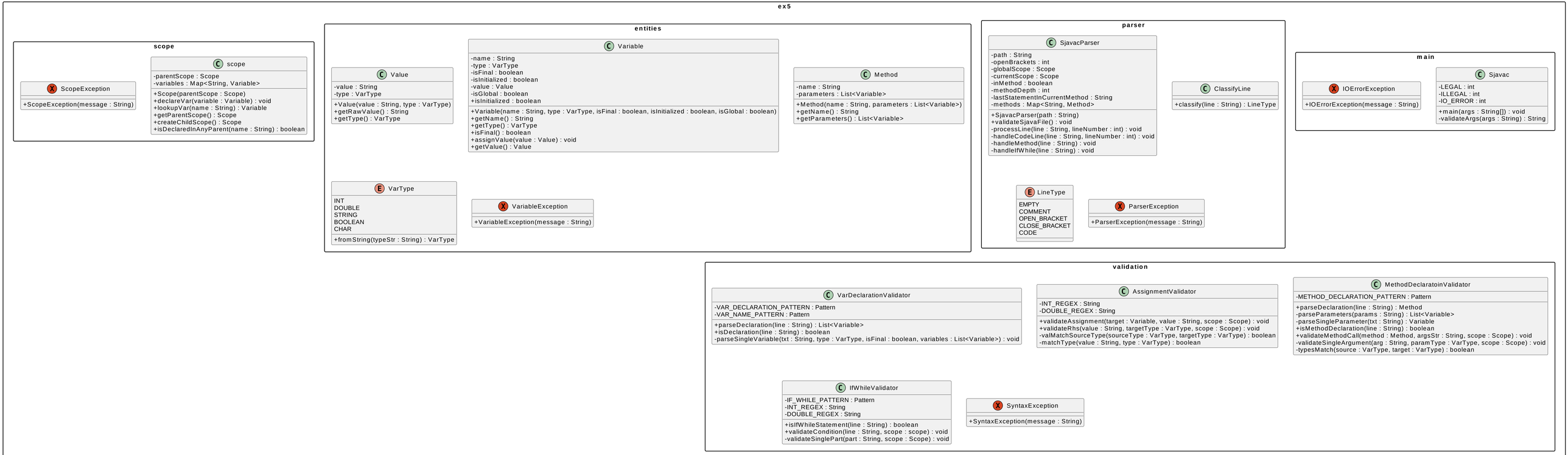
ex5
scope
ScopeException
+ScopeException(message : String)
scope
-parentScope : Scope
-variables : Map<String, Variable>
+Scope(parentScope : Scope)
+declareVar(variable : Variable) : void
+lookupVar(name : String) : Variable
+getParentScope() : Scope
+createChildScope() : Scope
+isDeclaredInAnyParent(name : String) : boolean
entities
Value
-value : String
-type : VarType
+Value(value : String, type : VarType)
+getRawValue() : String
+getType() : VarType
Variable
-name : String
-type : VarType
-isFinal : boolean
-isInitialized : boolean
-value : Value
-isGlobal : boolean
+isInitialized : boolean
+Variable(name : String, type : VarType, isFinal : boolean, isInitialized : boolean, isGlobal : boolean)
+getName() : String
+getType() : VarType
+isFinal() : boolean
+assignValue(value : Value) : void
+getValue() : Value
Method
-name : String
-parameters : List<Variable>
+Method(name : String, parameters : List<Variable>)
+getName() : String
+getParameters() : List<Variable>
VarType
INT
DOUBLE
STRING
BOOLEAN
CHAR
+fromString(typeStr : String) : VarType
VariableException
+VariableException(message : String)
parser
SjavacParser
-path : String
-openBrackets : int
-globalScope : Scope
-currentScope : Scope
-inMethod : boolean
-methodDepth : int
-lastStatementInCurrentMethod : String
-methods : Map<String, Method>
+SjavacParser(path : String)
+validateSjavaFile() : void
-processLine(line : String, lineNumber : int) : void
-handleCodeLine(line : String, lineNumber : int) : void
-handleMethod(line : String) : void
-handleIfWhile(line : String) : void
ClassifyLine
+classify(line : String) : LineType
LineType
EMPTY
COMMENT
OPEN_BRACKET
CLOSE_BRACKET
CODE
ParserException
+ParserException(message : String)
main
IOErrorException
+IOErrorException(message : String)
Sjavac
-LEGAL : int
-ILLEGAL : int
-IO_ERROR : int
+main(args : String[]) : void
-validateArgs(args : String) : String
validation
VarDeclarationValidator
-VAR_DECLARATION_PATTERN : Pattern
-VAR_NAME_PATTERN : Pattern
+parseDeclaration(line : String) : List<Variable>
+isDeclaration(line : String) : boolean
-parseSingleVariable(txt : String, type : VarType, isFinal : boolean, variables : List<Variable>) : void
AssignmentValidator
-INT_REGEX : String
-DOUBLE_REGEX : String
+validateAssignment(target : Variable, value : String, scope : Scope) : void
+validateRhs(value : String, targetType : VarType, scope : Scope) : void
-valMatchSourceType(sourceType : VarType, targetType : VarType) : boolean
-matchType(value : String, type : VarType) : boolean
MethodDeclaratoinValidator
-METHOD_DECLARATION_PATTERN : Pattern
+parseDeclaration(line : String) : Method
-parseParameters(params : String) : List<Variable>
-parseSingleParameter(txt : String) : Variable
+isMethodDeclaration(line : String) : boolean
+validateMethodCall(method : Method, argsStr : String, scope : Scope) : void
-validateSingleArgument(arg : String, paramType : VarType, scope : Scope) : void
-typesMatch(source : VarType, target : VarType) : boolean
IfWhileValidator
-IF_WHILE_PATTERN : Pattern
-INT_REGEX : String
-DOUBLE_REGEX : String
+isIfWhileStatement(line : String) : boolean
+validateCondition(line : String, scope : scope) : void
-validateSinglePart(part : String, scope : Scope) : void
SyntaxException
+SyntaxException(message : String)